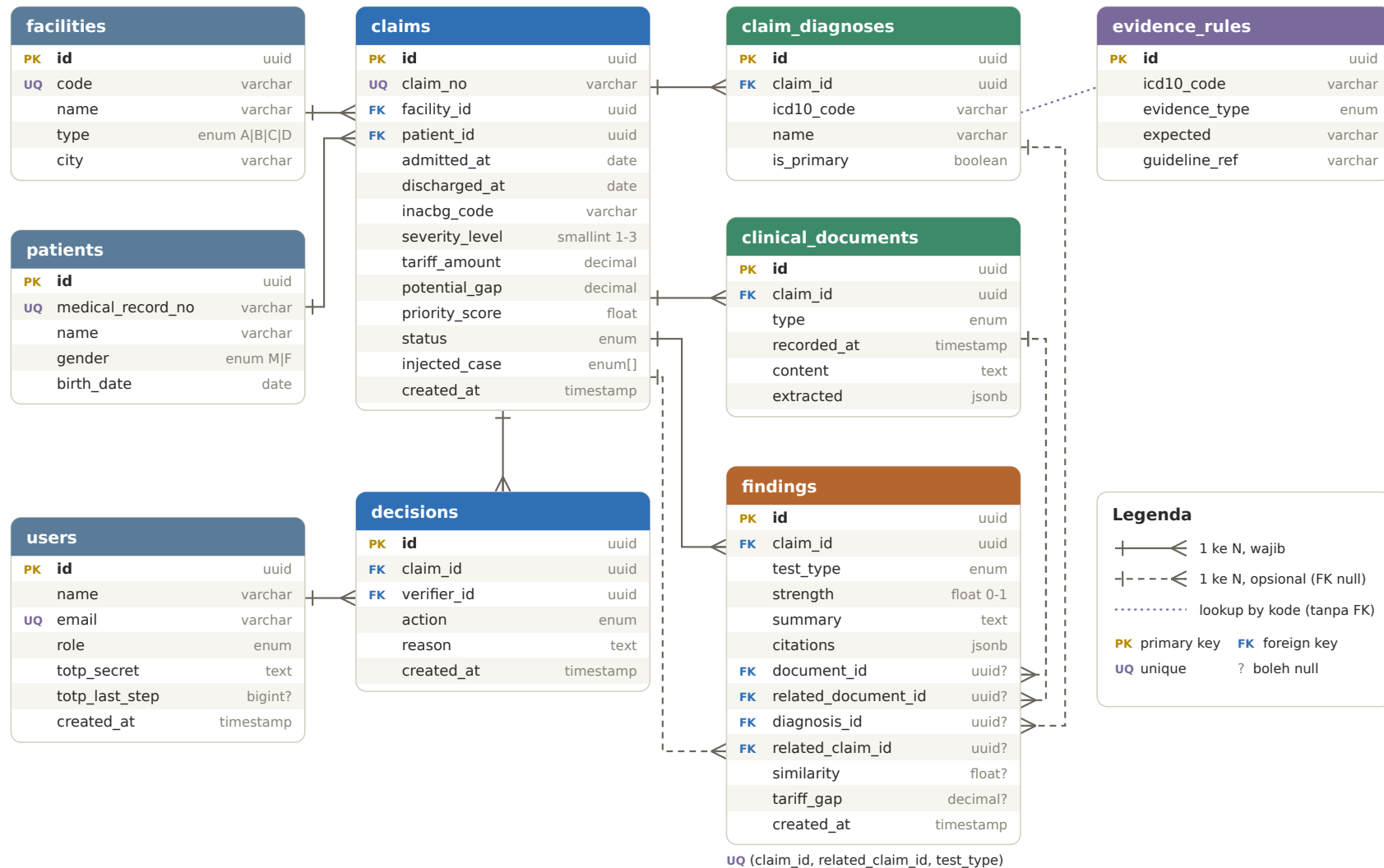


ERD INTEGRA – MVP

Skema database minimal untuk antrean klaim prioritas, Kartu Klaim, tiga uji (Ada, Konsisten, Bukan Salinan), keputusan verifikasi, dan login TOTP. 9 tabel, PostgreSQL + Prisma.



Penjelasan

Prinsip penyederhanaan. Hanya tabel yang dipakai langsung oleh alur demo 3 menit. Data yang bentuknya berubah-ubah (hasil ekstraksi model bahasa, kutipan bukti) disimpan sebagai `jsonb` agar tidak perlu banyak tabel kecil. Angka agregat (ringkasan per faskes, presisi/recall) dihitung dengan query, bukan disimpan.

Tabel	Fungsi	Kaitan ke PRD
<code>facilities</code>	Master faskes (kode, nama, tipe RS).	Ringkasan per faskes untuk supervisor (P1), klaim mirip dari faskes yang sama.
<code>patients</code>	Pasien sintetis. Memisahkan identitas pasien dari klaim.	Uji Bukan Salinan perlu tahu klaim mirip berasal dari <i>pasien berbeda</i> .
<code>users</code>	Pengguna dengan <code>role</code> VERIFIER atau SUPERVISOR. <code>totp_secret</code> (terenkripsi) dan <code>totp_last_step</code> untuk login TOTP.	Jejak audit: siapa memutuskan klaim. Akses Kartu Klaim dibatasi per peran.
<code>claims</code>	Inti sistem: data klaim rawat inap, INA-CBG, severity, tarif, plus hasil olahan <code>priority_score</code> , <code>potential_gap</code> , dan <code>status</code> .	Antrean klaim prioritas (urut <code>priority_score</code> , <code>potential_gap</code>). <code>injected_case</code> (array enum) = kunci jawaban dataset; satu klaim bisa berisi lebih dari satu modus.
<code>claim_diagnoses</code>	Diagnosis utama dan sekunder per klaim (kode ICD-10).	Uji Ada memeriksa tiap diagnosis sekunder.
<code>clinical_documents</code>	Semua dokumen klinis dalam satu tabel: resume medis, catatan pemeriksaan, catatan harian, resep, tindakan. <code>extracted</code> = hasil ekstraksi model bahasa.	Ekstraksi bukti klinis (P0), kutipan dokumen asli di Kartu Klaim.
<code>evidence_rules</code>	Tabel bukti klinis: pasangan diagnosis dan bukti yang seharusnya ada (obat, tindakan, temuan, tanda vital).	Aturan Uji Ada, disusun tim dari pedoman klinis.

<code>findings</code>	Satu baris = satu tanda dari satu uji. Kolom opsional dipakai sesuai jenis uji; <code>citations</code> menyimpan kutipan dan sorotan teks. Unique gabungan (<code>claim_id</code> , <code>related_claim_id</code> , <code>test_type</code>) mencegah pasangan klaim mirip tersimpan doble.	Isi Kartu Klaim: bukti per uji, klaim mirip, selisih tarif.
<code>decisions</code>	Keputusan verifikator beserta alasan. Bersifat append-only.	Keputusan verifikator (P1), jejak audit, bahan umpan balik aturan.

Relasi

- `facilities` 1-N `claims`, `patients` 1-N `claims`
- `claims` 1-N `claim_diagnoses`, `clinical_documents`, `findings`, `decisions`
- `users` 1-N `decisions`
- `findings` opsional menunjuk ke `claim_diagnoses` (Uji Ada), `clinical_documents` lewat `document_id` dan `related_document_id` (Uji Konsisten), atau klaim lain lewat `related_claim_id` (Uji Bukan Salinan)
- `evidence_rules` dicocokkan ke `claim_diagnoses` lewat `icd10_code`, tanpa FK, karena satu kode punya banyak bukti

Cara tiga uji memakai tabel `findings`

test_type	Kolom yang terisi
EXISTENCE Uji Ada	<code>diagnosis_id</code> , <code>tariff_gap</code> , <code>citations</code> berisi bukti yang dicari tapi tidak ditemukan
CONSISTENCY Uji Konsisten	<code>document_id</code> (dokumen yang dicurigai), <code>related_document_id</code> (dokumen pembanding), <code>citations</code> berisi kedua kutipan untuk ditampilkan berdampingan

Nilai enum

- `users.role`: VERIFIER, SUPERVISOR
- `claims.status`: PENDING, APPROVED, CLARIFICATION_REQUESTED, ESCALATED
- `claims.injected_case` (array): UPCODING, EXAM_MANIPULATION, CLONING. Array kosong = klaim wajar
- `clinical_documents.type`: MEDICAL_RESUME, EXAM_NOTE, DAILY_NOTE, PRESCRIPTION, PROCEDURE
- `evidence_rules.evidence_type`: MEDICATION, PROCEDURE, FINDING, VITAL_SIGN
- `findings.test_type`: EXISTENCE, CONSISTENCY, SIMILARITY
- `decisions.action`: APPROVE, REQUEST_CLARIFICATION, ESCALATE

Alur data

1. Generator mengisi `facilities`, `patients`, `claims`, `claim_diagnoses`, `clinical_documents`.
2. Ekstraksi mengisi `clinical_documents.extracted`.
3. Tiga uji menulis `findings`, lalu `claims.priority_score` dan `potential_gap` diperbarui.
4. Antrean dan Kartu Klaim membaca `claims` + `findings`.
5. Verifikator menyimpan `decisions` dan `claims.status` ikut berubah.

SIMILARITY Uji Bukan Salinan	<code>related_claim_id</code> , <code>similarity</code> , <code>citations</code> berisi kalimat identik untuk disorot. Pasangan disimpan dua arah (A→B dan B→A) agar muncul di Kartu Klaim keduanya
---	---

Autentikasi TOTP

- **Login:** email + kode 6 digit dari aplikasi authenticator (Google Authenticator, Authy, dll). Tidak ada password, sehingga tidak perlu tabel atau kolom tambahan untuk password.
- **Enrolment:** secret dibuat saat seed pengguna, lalu script menampilkan QR `otpauth://` untuk dipindai sekali. Belum ada halaman enrolment di MVP.
- `totp_secret` disimpan terenkripsi AES-256-GCM dengan kunci dari env, bukan teks polos.
- `totp_last_step` menyimpan time-step kode terakhir yang dipakai, sehingga kode yang sama tidak bisa dipakai ulang (anti-replay).
- **Sesi:** JWT di cookie httpOnly, stateless, jadi tidak perlu tabel sesi. Logout cukup menghapus cookie.

Catatan constraint

Unique (`claim_id`, `related_claim_id`, `test_type`) hanya berlaku untuk Uji Bukan Salinan. PostgreSQL menganggap `NULL` selalu berbeda, jadi baris Uji Ada dan Uji Konsisten (yang `related_claim_id`-nya null) tetap boleh lebih dari satu per klaim. A→B dan B→A tetap dua baris yang sah; yang dicegah adalah arah yang sama tersimpan dua kali, misalnya saat analisis dijalankan ulang. Di Prisma, dua FK `findings` ke `clinical_documents` perlu nama relasi berbeda (`@relation("...")`).

Sengaja tidak dibuat di MVP

Master ICD-10 dan tabel tarif INA-CBG (kode disimpan sebagai teks, selisih tarif dihitung saat analisis), tabel kluster salinan (cukup dikelompokkan dari `findings.related_claim_id`), tabel riwayat klaim terpisah (riwayat = klaim lain di `claims`), log proses analisis, notifikasi faskes, password, halaman enrolment TOTP, dan manajemen pengguna. Semua bisa ditambahkan setelah hackathon tanpa mengubah tabel inti.